

Toetsvoorblad

Naam Student: _____

Studentnummer: _____

Locatie: **Delft**

Opleiding: Mechatronica	Toetsnaam: PLC-techniek - theorie
Opsteller: F. Goedhart Tweede lezer: G.M. Tuk	Datum: vrijdag 12 november 2021 Tijd: 08:45 - 10:15
Groep: MeH1 Cursuscode: ME-PRODAUT-20	Aantal bladzijden: 8 (inclusief voorblad) Aantal vragen: 4

Bij deze toets worden verstrekt:

- | | |
|---|--|
| ☒ Gelineeerd papier | ☐ Opgavenbladen met ruimte om de vragen te beantwoorden |
| ☐ Ruitjes papier | ☐ Antwoordformulier ABCDE |
| ☒ Kladpapier | ☐ Antwoordformulier Ja/Nee |
| ☐ Omslag voor gemaakt tentamen | ☐ Antwoordformulier Ja/Nee/Vraagteken |
| ☐ Overig: _____ | |
| ☐ Bijlage(n): _____ | |

Toegestane eigen hulpmiddelen bij het maken van deze toets:

- | | |
|--|---|
| ☐ Eenvoudige rekenmachine | ☐ Tekenbenodigdheden (liniaal, passer) |
| ☐ Grafische rekenmachine | ☐ Eigen aantekeningen: _____ |
| ☐ Computer | ☐ Boeken/dictaten: _____ |
| ☐ Formuleblad(en): _____ | |

Opmerkingen:

Cesuur (voorlopig):

$(10 + \text{behaalde aantal punten}) / 10 = \text{cijfer}$. Met 1,0 als minimumcijfer.

In te leveren door surveillant bij het faculteitsbureau:

- ☒ Alle documenten voorzien van naam en studentnummer, per document gesorteerd
- ☐ Alle documenten voorzien van naam en studentnummer, per student gesorteerd (in omslag)

Belangrijk:

Voor dit tentamen gelden de regels uit de toetsregeling van het Onderwijs- en Examenreglement. Dit document is aanwezig in het toetslokaal;

Je dient zelf te controleren of je alle pagina's en vragen van dit tentamen hebt ontvangen.

Dit tentamen is enkelzijdig geprint.

Schrijf je naam en studentnummer op alle documenten.

Opgave 1: Geheugengebruik (25 punten)

De S7-300 PLC maakt gebruik van geheugenregisters, hierover gaan de volgende vragen.

- Hoe groot is MD8, uitgedrukt in aantal bits? (3 punten)
- Je wilt het derde bit van het uitgangsregister 0 (IB0) benaderen, welk adres gebruik je hiervoor? (3 punten)
- Het is mogelijk om in TIA-Portal het geheugengebruik per register weer te geven in de *Assignment List*. In het onderstaande *Figuur 1* is een *Assignment List* van een programma weergegeven. Noem de twee adressen van de tags die toegewezen zijn. (4 punten)

Input, Output												
Address	7	6	5	4	3	2	1	0	B	W	DWORD	L
IB0									◆	■		
IB1												

Figuur 1

Je moet voor de volgende informatie toewijzingen maken in het merkerregister:

- Een productteller (0 tot en met 500 producten)
 - Een timer (0 tot 120 seconden)
 - De status van 15 digitale ingangen
- Hoeveel bits geheugenruimte heb je minimaal nodig om de bovenstaande informatie op te slaan in het merkerregister? Motiveer je antwoord. (10 punten)
 - Leg uit waar de genoemde gegevens het beste kunnen worden opgeslagen als je deze voor de weergave op een HMI scherm (bijvoorbeeld een Siemens KTP600) wilt gebruiken. (5 punten)

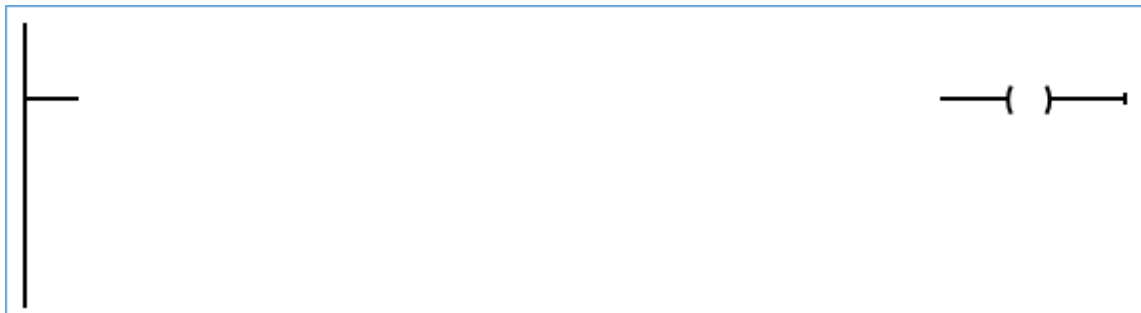
Opgave 2: Taalselectie (25 punten)

Geef voor elke van de onderstaande situaties aan welke Siemens programmeertaal het meest geschikt is voor het programmeren van de automatisering (2 *punten*) en motiveer je antwoord (3 *punten*).

- a) Voor de toepassing die geprogrammeerd moet worden zijn er bewerkingen in een aantal *strings* en *array's* nodig.
- b) Een losstaande machine wordt geautomatiseerd. Na één druk op de startknop worden steeds dezelfde twaalf stappen doorlopen.
- c) Een fabrikant van slagbomen wil zijn relaischakeling vervangen door een PLC. Hierbij is het van belang dat de programmering ook voor de servicemonteurs toegankelijk blijft.
- d) Op één PLC zijn acht dezelfde transportbanden aangesloten. Elk van deze banden kan zich afhankelijk van een vaste set voorwaarden in één van de volgende drie standen bevinden: Stop, start en fout.
- e) Een klein bedrijf bestaande uit drie software engineers (ICT) heeft gevraagd om PLC-code te ontwikkelen voor een van hun proefopstellingen. Na deze opzet willen ze de code zelf kunnen onderhouden.

Opgave 3: Oplossingen (25 punten)

- a) Teken het ladderdiagram in *Figuur 2* zodanig over op het antwoordenblad zodat deze functioneert zoals aangegeven in de waarheidstabel van *Tabel 1*. (5 punten)

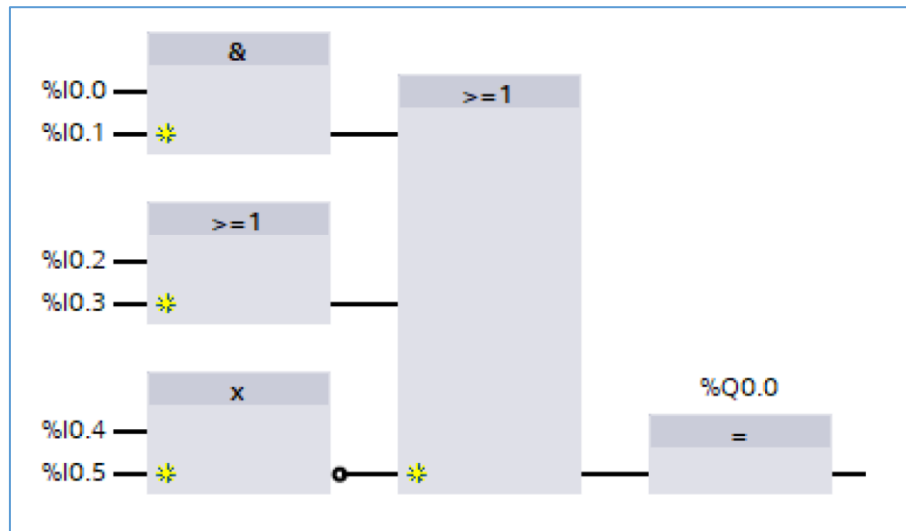


Figuur 2

Tabel 1

M0.0	M0.1	M0.2	M0.3	Q0.0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	1	0	0	0
0	0	1	0	0
1	0	1	0	0
0	1	1	0	0
1	1	1	0	1
0	0	0	1	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1

Zie het onderstaande netwerk uit een *function block diagram* in *Figuur 3*.



Figuur 3

b) Gegeven is de onderstaande status van de ingangen.

I0.0: Laag

I0.1: Hoog

I0.2: Laag

I0.3: Laag

I0.4: Hoog

I0.5: Laag

Wat is hierbij de status van Q0.0? (3 punten)

c) Benoem twee verschillende statusveranderingen van de ingangen die ervoor zullen zorgen dat Q0.0 hoog wordt. (2 punten)

De SCL code in *Figuur 4* beschrijft een functie (FC) die bepaalt of een gegeven temperatuur #TEMPERATURE buiten de gegeven boven- of ondergrens valt.

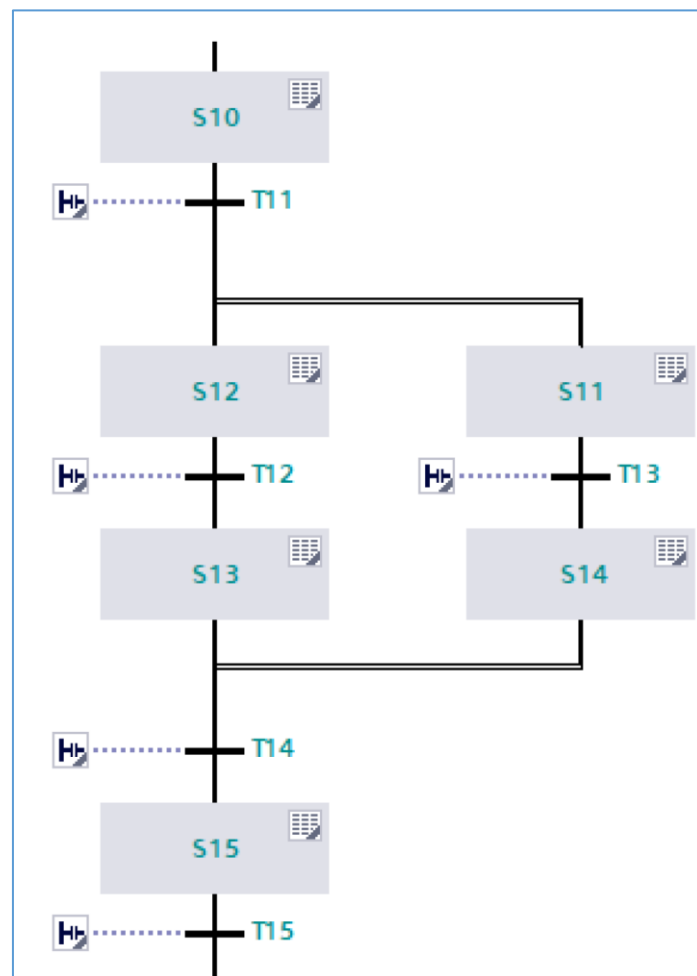
```

1 IF #TEMPERATURE > #C_TEMPTOOHIGH THEN // If current temp too high...
2   #TEMPTOOHIGH := true;                // signal it.
3 ELSE
4   #TEMPTOOHIGH := false;
5 END_IF;
6
7 IF #TEMPERATURE < #C_TEMPTOOLOW THEN // If current temp too low...
8   #TEMPTOOLOW := true;                  // signal it.
9 ELSE
10  #TEMPTOOLOW := false;
11 END_IF;
```

Figuur 4

d) Deze functie moet worden uitgebreid en zal ook moeten aangeven of de temperatuur aan het stijgen of dalen is ten opzichte van de vorige aanroep. Is het mogelijk om dit zonder globale variabele uit te werken? Motiveer je antwoord. (5 punten)

Zie de onderstaande sectie uit een GRAPH sequentie in *Figuur 5*.



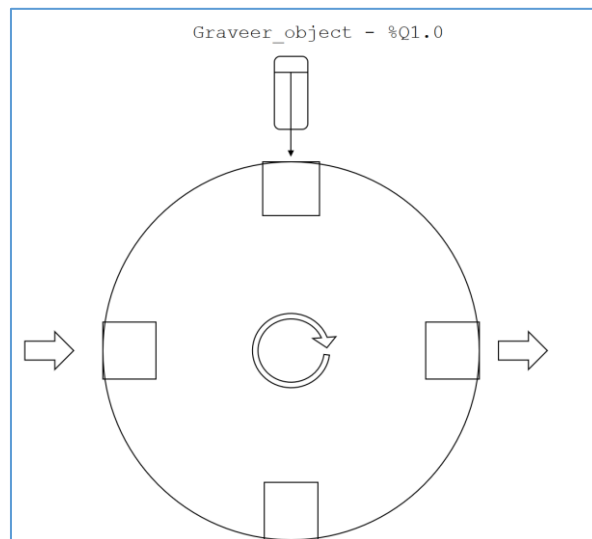
Figuur 5

- e) Hoeveel stappen kunnen er in deze selectie gelijktijdig actief zijn? Motiveer je antwoord (5 punten)
- f) Het is mogelijk om de overgang van S10 naar S12 of van S10 naar S11 als een beslissing te programmeren. Hoeveel transitie zouden er dan totaal in deze selectie voorkomen? Het aantal stappen blijft gelijk en de aftakkingen komen op hetzelfde punt weer bij elkaar. (5 punten)

Opgave 4: Timers (25 punten)

Let op, theorie over timers komt niet overeen met de stof die vanaf 2023/2024 wordt aangeboden. Echter kan deze opgave wel gemaakt worden..

Zie bijlage 1 *Timer Instructions* voor de paragraaf *Choosing the right Timer*. Zie ook *Figuur 6* hieronder voor een schematische weergave van een fabrieksofstelling.



Figuur 6

In deze fabrieksofstelling voert een roterende schijf kubusvormige producten langs een graveerstation. Dit graveerstation drukt met behulp van een pneumatisch aangedreven zuigerstangcilinder een vibrerende punt tegen de kubus om een markering aan te brengen. De draaischijf geeft via de variabele $M0.0$ (*Table_is_not_turning*) aan of de tafel draait (laag = aan het draaien, hoog = staat stil). Telkens als de tafel stil staat en de sensor $I0.0$ (*Object_is_present*) hoog is kan het object gegraveerd worden.

- Er wordt een S_PULSE timer van vijf seconden gebruikt om de persluchtcilinder *Graveer_object* ($Q1.0$) uit te schuiven. De voorwaarden voor het starten van deze timer zijn geprogrammeerd als: $M0.0 \ \& \ I0.0$. Door de beweging die de bewerking veroorzaakt valt het signaal op $I0.0$ echter soms kort naar laag. Selecteer een timer die hierdoor niet beïnvloed wordt. (5 punten)
- De persluchtcilinder heeft geen terugmelding. Daarom wordt het laag worden van $Q1.0$ gebruikt als signaal voor de tafel om verder te draaien. De cilinder is echter niet direct ingetrokken. Selecteer een timer die het doorgeven van het signaal naar de tafel kan vertragen. (5 punten)

Door middel van een teller wordt bijgehouden hoeveel objecten er gegraveerd zijn sinds de machine in bedrijf genomen is. De graveerpunt moet namelijk na 100.000 bewerkingen vervangen worden. De actuele waarde van de teller wordt opgeslagen in de variabele *Grav_cycle_teller* ($MW1$).

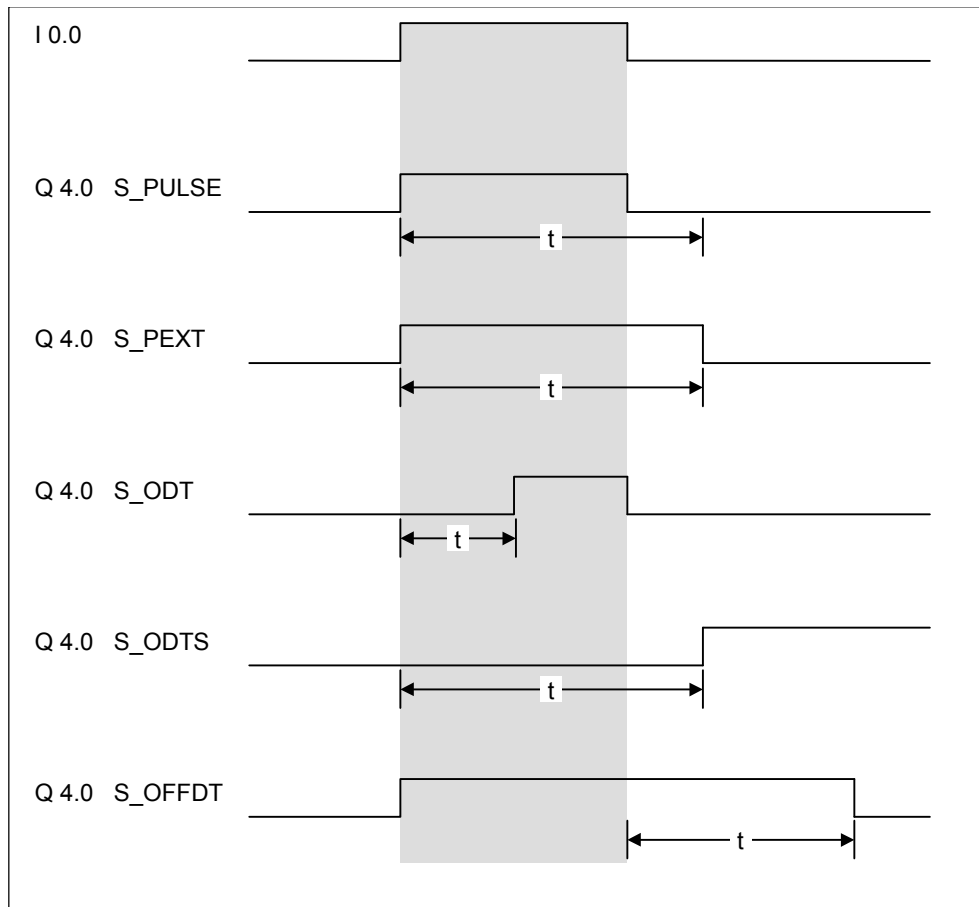
- Waarom is deze oplossing niet geschikt? (5 punten)
- Beschrijf hoe het aantal bewerkingen wel correct bijgehouden kan worden. Wees daarbij specifiek over het datatype, de opslag en het behoud van data. (10 punten)

*Timer Instructions**13.2 Location of a Timer in Memory and Components of a Timer***Reading the Time and the Time Base**

Each timer box provides two outputs, BI and BCD, for which you can indicate a word location. The BI output provides the time value in binary format. The BCD output provides the time base and the time value in binary coded decimal (BCD) format.

Choosing the right Timer

This overview is intended to help you choose the right timer for your timing job.



Timer	Description
S_PULSE Pulse timer	The maximum time that the output signal remains at 1 is the same as the programmed time value t . The output signal stays at 1 for a shorter period if the input signal changes to 0.
S_PEXT Extended pulse timer	The output signal remains at 1 for the programmed length of time, regardless of how long the input signal stays at 1.
S_ODT On-delay timer	The output signal changes to 1 only when the programmed time has elapsed and the input signal is still 1.
S_ODTS Retentive on-delay timer	The output signal changes from 0 to 1 only when the programmed time has elapsed, regardless of how long the input signal stays at 1.
S_OFFDT Off-delay timer	The output signal changes to 1 when the input signal changes to 1 or while the timer is running. The time is started when the input signal changes from 1 to 0.